Тема 13

Централна гранична теорема

13.1 Функции на моментите

Дефиниция 13.1 (Функция на моментите)

Нека X е случайна величина, за която $\mathbb{E}e^{tX}$ съществува за $t \in (-a, a)$, $a > 0$. Тогава

$$M_X(t) := \mathbb{E}e^{tX}, \qquad t \in (-a, a),$$

се нарича **функция на моментите** на X. Ако X е дискретна: $M_X(t) = \sum_i \mathbb{P}(X = x_i)\, e^{tx_i}$; ако X е непрекъсната: $M_X(t) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x)\, e^{tx}\, dx$.

Дефиниция 13.2 (k-ти момент, абсолютен и централен момент)

Нека X е случайна величина и $k \geq 1$.

- Ако $\mathbb{E}X^k$ съществува, той се нарича **k-ти момент** на X.
- Ако $\mathbb{E}|X|^k$ съществува, той се нарича **k-ти абсолютен момент**.
- Ако $\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^k$ съществува, той се нарича **k-ти (абсолютен) централен момент**; при $k = 2$ това е точно дисперсията: $DX = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$.

Свойства 13.1 (на функцията на моментите)

Нека X, Y са случайни величини, за които M_X, M_Y съществуват в околност на нулата.

а) $M_X(0) = 1$.

б) $M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}\, \mathbb{E}X^k$ (за t в радиуса на сходимост).

в) $M_X^{(k)}(0) = \mathbb{E}X^k$ (k-тата производна в нулата е k-тият момент).

г) Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.

д) Ако $\lim_{n\to\infty} M_{X_n}(t) = M_X(t)$ за $|t| < \varepsilon$, то $X_n \xrightarrow{d} X$ (теорема за непрекъснатост).

е) Ако $M_X(t) = M_Y(t)$ за $|t| < a$, то $X \stackrel{d}{=} Y$ (единственост).

ж) Ако $Y = aX + b$, то $M_Y(t) = e^{bt}\, M_X(at)$.

Доказателство

а) $M_X(0) = \mathbb{E}e^{0\cdot X} = \mathbb{E}1 = 1$.
б) Разлагаме e^{tX} в степенен ред и разменяме ред на сумиране с очакване (валидно в радиуса на сходимост):

$$M_X(t) = \mathbb{E}e^{tX} = \mathbb{E}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tX)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}\,\mathbb{E}X^k.$$

в) От б), M_X е степенен ред по t с коефициенти $a_k = \frac{1}{k!}\mathbb{E}X^k$. Диференцираме почленно k пъти (позволено вътре в радиуса на сходимост на степенен ред):

$$M_X^{(k)}(t) = \sum_{j=k}^{\infty} j(j-1)\cdots(j-k+1)\,\frac{t^{j-k}}{j!}\,\mathbb{E}X^j.$$

При $t = 0$ оцелява само членът с $j = k$ (всички останали съдържат положителна степен на t и се анулират):

$$M_X^{(k)}(0) = k(k-1)\cdots 1 \cdot \frac{1}{k!}\,\mathbb{E}X^k = \frac{k!}{k!}\,\mathbb{E}X^k = \mathbb{E}X^k.$$

г) Понеже $X \perp\!\!\!\perp Y$, функциите e^{tX} и e^{tY} на тях са също независими случайни величини, следователно по свойството за очакване на произведение на независими случайни величини (Тема 5):

$$M_{X+Y}(t) = \mathbb{E}e^{t(X+Y)} = \mathbb{E}\big(e^{tX}e^{tY}\big) = \mathbb{E}e^{tX}\cdot\mathbb{E}e^{tY} = M_X(t)\cdot M_Y(t)$$

(тук не се налага X, Y да имат съвместна плътност - равенството е в сила еднакво за дискретни, непрекъснати или смесени случаи).
д), е) Дълбоки аналитични резултати от теорията на преобразуванията на Лаплас/Фурие на вероятностни мерки - приемаме ги без доказателство в рамките на този курс.
ж)

$$M_Y(t) = \mathbb{E}e^{tY} = \mathbb{E}e^{t(aX+b)} = e^{bt}\,\mathbb{E}e^{atX} = e^{bt}\,M_X(at),$$

дефинирано за $|at| < \varepsilon \iff |t| < \varepsilon/|a|$. ■

Лема 13.2

Ако $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, то $M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$ за всяко $t \in \mathbb{R}$.

Доказателство

Нека $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$, т.е. $X = \mu + \sigma Z$. По свойство ж): $M_X(t) = e^{\mu t}\, M_Z(\sigma t)$. Остава да намерим $M_Z(s)$ за $Z \sim N(0,1)$:

$$M_Z(s) = \mathbb{E}e^{sZ} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sz} e^{-z^2/2}\, dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sz - \frac{z^2}{2}}\, dz.$$

Допълваме показателя до точен квадрат: $sz - \frac{z^2}{2} = -\frac{1}{2}(z-s)^2 + \frac{s^2}{2}$, следователно

$$M_Z(s) = \frac{e^{s^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(z-s)^2}\, dz \overset{\omega = z-s}{=} \frac{e^{s^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2/2}\, d\omega = e^{s^2/2} \cdot 1 = e^{s^2/2}$$

(последният интеграл е нормировъчният интеграл на плътността на $N(0,1)$, следователно е равен на $\sqrt{2\pi}$, което съкращава множителя пред него). Заместваме $s = \sigma t$:

$$M_X(t) = e^{\mu t}\, M_Z(\sigma t) = e^{\mu t}\, e^{\sigma^2 t^2/2} = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}. \blacksquare$$

13.2 Централна гранична теорема

Теорема 13.3 (ЦГТ)

Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ е i.i.d. редица с $\mathbb{E}X_1 = \mu < \infty$, $0 < DX_1 = \sigma^2 < \infty$. Нека $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Тогава

$$Z_n = \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{DS_n}} = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z \sim N(0,1).$$

Доказателство

(Класическото доказателство на тази теорема минава през характеристични функции, тъй като те съществуват винаги; характеристичните функции обаче излизат извън рамките на този курс. Затова тук доказваме теоремата при допълнителното техническо предположение, че функцията на моментите $M_{X_1}(t)$ съществува в околност на нулата - аналогично на опростяването, направено при доказателството на УЗГЧ в Тема 12.)

Нека $Y_i = \dfrac{X_i - \mu}{\sigma}$, $i \geq 1$ - стандартизирани, i.i.d. величини с $\mathbb{E}Y_1 = 0$, $\mathbb{E}Y_1^2 = DY_1 = 1$. Тогава

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Y_i.$$

По допускането, $M_{X_1}(t)$ (следователно и $M_{Y_1}(t)$) съществува за $|t| < \varepsilon$. Понеже (Y_i) са i.i.d., по свойства г) и ж) на функцията на моментите:

$$M_{Z_n}(t) = M_{\frac{1}{\sqrt{n}}\sum Y_i}(t) = M_{\sum Y_i}\Big(\frac{t}{\sqrt{n}}\Big) = \prod_{i=1}^n M_{Y_i}\Big(\frac{t}{\sqrt{n}}\Big) = \Big(M_{Y_1}\big(\tfrac{t}{\sqrt{n}}\big)\Big)^n,$$

дефинирано за $\big|\frac{t}{\sqrt{n}}\big| < \varepsilon \iff |t| < \varepsilon\sqrt{n}$. Разгръщаме $M_{Y_1}(s)$ по свойство б) (на предната теорема) за малки $s = t/\sqrt{n}$:

$$M_{Y_1}\Big(\frac{t}{\sqrt{n}}\Big) = 1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\,\mathbb{E}Y_1 + \frac{t^2}{2n}\,\mathbb{E}Y_1^2 + o\Big(\frac{t^2}{n}\Big) = 1 + \frac{t^2}{2n} + o\Big(\frac{t^2}{n}\Big)$$

(използвахме $\mathbb{E}Y_1 = 0$, $\mathbb{E}Y_1^2 = 1$). Следователно

$$M_{Z_n}(t) = \Big(1 + \frac{t^2}{2n} + o\Big(\frac{t^2}{n}\Big)\Big)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{t^2/2} = M_Z(t), \qquad Z \sim N(0,1)$$

(класически граничен преход $(1 + x_n/n)^n \to e^{\lim x_n}$, тук с $x_n = \frac{t^2}{2} + n \cdot o(t^2/n) \to \frac{t^2}{2}$). По свойство д) на функцията на моментите (теоремата за непрекъснатост), от $M_{Z_n}(t) \to M_Z(t)$ следва $Z_n \xrightarrow{d} Z$. ■

Полезни следствия (означаваме $\Phi(x) = \mathbb{P}(Z < x)$ за $Z \sim N(0,1)$)

От ЦГТ получаваме следните приблизителни (асимптотични) формули за голямо n:

- $\dfrac{S_n}{n} \approx \mu + Z \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (приближение на извадковата средна);
- $\mathbb{P}\big(a < \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < b\big) \approx \Phi(b) - \Phi(a)$;
- $\mathbb{P}\big(|\frac{S_n}{n} - \mu| > a\big) \approx \mathbb{P}\big(|Z| > \frac{a\sqrt{n}}{\sigma}\big)$.

Следствие 13.1 (на Моавър–Лаплас, ЦГТ за биномно разпределение)

Нека $S_n \sim Bin(n,p)$ (или еквивалентно, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i \sim Be(p)$ i.i.d.). Тогава

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} Z \sim N(0,1), \qquad \text{т.е.}$$

$$\mathbb{P}\Big(a \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq b\Big) \approx \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Доказателство

Директно частен случай на ЦГТ за $X_i \sim Be(p)$, $\mu = \mathbb{E}X_1 = p$, $\sigma^2 = DX_1 = p(1-p)$: $Z_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0,1)$. ■

Неравенство 13.4 (Бери–Есен)

Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ е i.i.d. редица с $\mathbb{E}X_1 = \mu$, $DX_1 = \sigma^2$, $\mathbb{E}|X_1 - \mu|^3 < \infty$. Тогава

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \mathbb{P}\Big(\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N} - \mu \le \frac{\sigma x}{\sqrt{N}} \Big) - \Phi(x) \right| \le \frac{0.4748 \cdot \mathbb{E}|X_1 - \mathbb{E}X_1|^3}{\sigma^3 \sqrt{N}}.$$

Забележка

ЦГТ ни казва, че разпределението на (стандартизираната) грешка клони към нормално разпределение, но не и *колко бързо*. Неравенството на Бери–Есен допълва тази картина, като дава количествена оценка на скоростта на сходимост - максималното отклонение между нашето (крайно) разпределение и идеалната нормална крива за конкретно N е от порядъка на $1/\sqrt{N}$.

13.3 Функция на моментите на Гама разпределението

Теорема 13.5

Ако $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, то $M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^{\alpha}$ за $t < \beta$.

Доказателство

$$M_X(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty e^{tx} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}\, dx = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x(\beta - t)}\, dx.$$

Заместваме $y = x(\beta - t)$ (коректно за $t < \beta$, т.е. $\beta - t > 0$), $x = y/(\beta - t)$, $dx = dy/(\beta - t)$:

$$M_X(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)(\beta - t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y}\, dy = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)(\beta - t)^\alpha} \cdot \Gamma(\alpha) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^{\alpha}. \blacksquare$$

Следствие 13.2 (проверка на моментите чрез M_X)

Диференцирайки $M_X(t) = \beta^\alpha (\beta - t)^{-\alpha}$:

$$\mathbb{E}X = M_X'(0) = \frac{\alpha \beta^\alpha}{(\beta - t)^{\alpha+1}}\Big|_{t=0} = \frac{\alpha}{\beta}, \qquad \mathbb{E}X^2 = M_X''(0) = \frac{\alpha(\alpha+1)\beta^\alpha}{(\beta - t)^{\alpha+2}}\Big|_{t=0} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2},$$

което съвпада с директно пресметнатите стойности от Тема 11 ($\mathbb{E}X = \alpha/\beta$, $DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \alpha/\beta^2$) - потвърждение чрез независим метод.